

PaperPass[免费版]查重报告

简明打印版

查重结果(相似度):

总 体: 2%

本地库: 2% (本地库包含学术联合库、期刊库、学位库、会议库、共享联合库)

互联网: (免费版不检测互联网资源)

检测版本: 免费版(仅检测中文)

报告编号: U50Z6AACCA6574FEE

论文题目: 2026-2027年度东莞理工学院青年突击队行动调研报告

论文作者: 佚名

论文字数: 31315

段落个数: 387

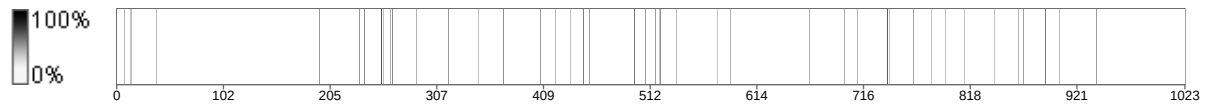
句子个数: 1023

提交时间: 2026-9-18 13:21:41

比对范围: 学术联合库、期刊库、硕博学位库、会议库、共享联合库

查询真伪: <https://www.paperpass.com/check>

句子相似度分布图:



本地库相似资源列表(学术联合库、期刊库、硕博学位库、会议库、共享联合库):

没有找到与本地库相似度高的资源PIMLDTELJQ

东 莞 理 工 学 院

社会实践调研报告

报告名称： 关于东莞鸿蒙生态场景化发展现状与路径的调查报告

调研对象： 东莞鸿蒙生态相关企业、公共服务平台与典型应用场景

调研地点： 查重 45% 东莞市南城、寮步、厚街、松山湖等地及广州市黄埔区

调研时间： 2026 年 7 月下旬至 8 月上旬

调研方式： 实地走访参观、现场访谈、资料查阅与案例分析

作者姓名： 查重 41% 李特、杨煜、陈林毅、陈勇润、陈祺宏、蔡钊博、陈启孟、刘静怡、常占儒、陆宽、罗自壮、林巧、廖绪乐、许泽晓、刘嘉俊

所在院系： 计算机科学与技术学院

2026 年 9 月

摘要

本报告围绕东莞“鸿蒙之城”生态场景化发展开展调研，综合运用政策文献梳理、实地访谈、实地访谈与案例分析等方法，对慕思、湾区数谷宏远 AI、广东省开源鸿蒙适配中心及政务商圈等多元主体进行调研。结果表明：东莞已初步搭建鸿蒙技术适配链条与公共平台，产业端改造进度快于民生消费场景；供给侧企业能力与需求侧真实诉求存在错位，场景落地不均衡、商业化转化率偏低。据此，报告从场景选择、多方协同与运营管理出发，提出以真实生活场景为中心、完善项目台账与阶段定义、分阶段推进社区试点的可行路径与对策建议，为东莞及同类城市鸿蒙生态建设提供参考。

关键词

鸿蒙生态；场景化落地；供需适配；社区试点；鸿蒙之城；数字化转型

一、绪论

(一) 研究背景与意义

1、研究背景

查重 44%

(1) 在国产基础软件自主创新的大背景下，开源鸿蒙作为面向万物互联的分布式操作系统，正在从技术底座走向城市级规模化落地，成为各地发展数字经济、推进城市数字化转型的重要抓手。东莞依托雄厚的制造业产业基础，正式启动“鸿蒙之城”建设，出台专项实施方案，推动鸿蒙技术向智能制造、政务服务、民生社区、智慧医疗等多元场景渗透，致力于打造全国“鸿蒙智造之城”，形成产城融合的鸿蒙生态样板。

(2) 当前东莞鸿蒙建设已经进入从技术试点走向场景落地的关键阶段，大量硬件企业、政务部门、社区主体参与鸿蒙化改造。但实践过程中仍然面临场景落地不均衡、企业供给能力与真实社会需求存在错位、面向基层社区的试点模式尚不清晰等现实问题。技术如何真正转化为城市治理与民生服务的实际价值，成为东莞鸿蒙之城建设亟待回应

的现实命题。在此背景下，开展东莞鸿蒙生态场景化发展调研，梳理实践现状、剖析供需矛盾、探索社区试点可行路径，具备较强现实紧迫性。

2、研究意义

(1) 理论意义：现有鸿蒙相关研究多聚焦技术开发、产业宏观政策层面，针对地方城市尤其是制造业城市的场景化落地、基层社区试点的实证调研相对较少。本调研立足东莞城市样本，补充开源鸿蒙在制造业城市落地的实证材料，丰富国产操作系统城市生态建设的本土化研究。

(2) 实践意义：本次调研直面东莞鸿蒙建设真实实践，梳理当前场景落地的优势与堵点，厘清供给端企业、政府与需求端社区居民、市场用户之间的供需错配问题，提炼可复制的社区试点实施路径，能够为东莞“鸿蒙之城”后续场景拓展、政策优化提供参考，也可国内其他城市推进鸿蒙生态建设提供借鉴。

(二) 研究问题

本报告围绕东莞鸿蒙生态场景化发展，重点回应三大核心研究问题：

1、当前东莞鸿蒙生态场景化落地的实践现状如何？不同领域（产业、政务、社区民生）的推进进展、已有成果与现实约束是什么？

2、东莞鸿蒙生态存在怎样的供需适配矛盾？供给侧企业技术产品能力、政府供给，和需求侧企业、社区居民的真实诉求之间存在哪些错位，背后成因是什么？

3、立足东莞本地条件，适合推广的鸿蒙社区试点路径有哪些？从场景选择、多方协同、运营模式角度可以提出哪些可行对策？

(三) 调研对象与方法

3、调研对象

本次调研对象覆盖多元主体：

(1)政府端：东莞市民服务中心（南城）政务中心信息化负责人 + 已办结业务的市民；

(2)供给端企业：慕思健康睡眠股份有限公司，湾区数谷宏远 AI 公司，东莞南城汽车城·鸿蒙智行；

(3)需求端：R&A PARK（睿派）商圈内鸿蒙相关店铺经营者，华为智能生活馆·东莞民盈国贸城（南城）华为店员；

(4)第三方技术机构：广东省开源鸿蒙适配中心。

调研方法

(1)文献政策研究法：收集研读东莞市鸿蒙之城实施方案、政府公开报告、新闻材料、行业报告，梳理政策顶层设计与公开实践成果，搭建调研基础认知。

(2)实地访谈法：对政府工作人员、鸿蒙企业从业者、社区基层人员开展半结构化访谈，获取一手实践信息，挖掘现实堵点与真实诉求。

(4)案例分析法：选取东莞现有鸿蒙产业、政务、社区试点案例进行剖析，总结经验与不足，推导社区试点可行路径。

(四)研究思路

本报告以东莞鸿蒙生态场景化发展为主线，遵循“现状梳理—问题诊断—供需分析—路径探索”的整体逻辑开展研究。首先通过政策文献、实地调研梳理东莞鸿蒙生态场景化建设的现实实践现状；其次从供给、需求两端展开分析，识别当前存在的供需适配矛盾及其成因；在此基础上聚焦社区场景，结合已有试点经验，探索适配东莞本地的鸿蒙社区试点建设路径，最后形成总结与优化建议。整体行文逻辑：绪论提出研究问题→现状部分梳理实践进展→供需适配部分分析矛盾成因→社区试点部分提炼可行路径→总结提出对策建议。

二、技术要点与分析框架

(一) 鸿蒙生态的场景化价值

HarmonyOS 面向消费终端和全场景设备协同，OpenHarmony 则以开源、模块化和可裁剪能力服务于行业终端。二者的共同价值，不在于为单一设备增加功能，而在于通过设备连接、能力共享和服务协同，减少用户在不同终端之间重复操作的成本。对东莞而言，电子信息制造、家居制造和软件服务基础，为技术能力向产品和服务转化提供了产业条件。

(二) 本报告的分析框架

本报告不以技术参数比较为重点，而以“技术供给—产品转化—场景应用—用户感知”为分析主线：技术平台解决适配、测试和人才等基础问题；企业将能力转化为产品与服务；政府、园区和场景方组织需求与项目；用户的实际使用、持续运维和数据安全最终检验生态价值。该框架用于分析后文的适配中心、湾区数谷和慕思三个案例，并据此提出社区试点建议。

三、东莞鸿蒙生态场景化发展的实践现状

(一) 东莞发展鸿蒙生态的基础条件

1、东莞拥有国内规模领先的电子信息与家居制造产业集群，大量硬件企业具备智能终端研发制造能力，为开源鸿蒙落地提供厚实的产业底座。同时东莞政府出台“鸿蒙之城”专项政策，搭建省级开源鸿蒙适配中心等公共技术平台，从政策引导、技术公共服务两方面，推动本土企业开展鸿蒙适配改造。

2、一方面，雄厚制造业基础让东莞具备硬件终端改造的产业优势；另一方面，政策推动、公共技术平台落地，打通鸿蒙技术向本地产业传导的通道。但同时也要看到，

东莞中小制造企业数量庞大，企业数字化能力参差不齐，也为鸿蒙规模化场景落地带来现实约束。

(二) 技术适配、产业平台和应用场景布局

1、在技术适配层面，广东省开源鸿蒙适配中心作为核心公共载体，面向东莞本地制造业提供系统移植、设备适配、技术培训服务，承担底层技术向产业转化的关键职能。

产业端已经形成“公共技术平台—场景集成服务商—终端制造企业”的链条：适配中心输出鸿蒙技术底座；湾区数谷宏远 AI 这类服务商承接场景集成项目；慕思等本土硬件企业开展鸿蒙智联产品开发，完成终端产品落地。

2、场景布局上，当前东莞鸿蒙建设呈现多点试点状态：智能制造、政务数字化是推进较早的领域；面向民生侧的智能家居、社区、商圈场景尚处于试点探索阶段，大规模商业化落地还未完全铺开。整体上，产业端适配改造进度快于民生消费场景。

(三) 智能家居、智慧出行、教育、政务和商圈等调研概况

1、智能家居：以慕思为代表的本土家居硬件企业，探索鸿蒙智联智慧睡眠产品，面向家庭消费市场输出智慧家居硬件，但目前鸿蒙款产品市场占比有限，普通居民接触度不高。

2、政务：依托鸿蒙开展政务设备、智慧政务终端试点，优先在办事窗口、基层社区政务终端开展小范围落地，以政府项目驱动为主。

3、智慧出行、教育、商圈：多属于示范试点阶段。智慧出行集中在园区、厂区内部分场景；教育以部分学校智慧教学设备试点；商圈以智慧零售、智慧安防示范项目为主，尚未形成规模化复制模式。

4、综合调研情况，东莞鸿蒙已经完成技术产业链条初步搭建，政务、工业领域试点推进较快；民生消费类场景虽有产品与示范项目，但普遍存在试点规模小、用户覆盖

面有限，场景价值还没有充分释放的现状，这也引出后文供需适配矛盾与社区试点路径的讨论。

四、三个重点案例的供需转化分析

（一）广东省开源鸿蒙适配中心：技术如何进入产业

1、初步介绍

广东省开源鸿蒙适配中心（以下简称“适配中心”）是经广东省政府批准设立的全省唯一全栈式开源鸿蒙产业协同中枢，总投资 1 亿元，由科学城（广州）数字科技集团牵头佳都科技，联合华为、电子科技集团第五研究所等单位共建运营。中心定位为“公益性质、企业化运作”的公共服务平台，2025 年 12 月获广东省政府授牌，2026 年 3 月 20 日正式揭牌运营。下面从供需适配角度出发，围绕适配中心的技术供给能力、企业的实际需求特征以及两者之间的匹配程度，分析技术从公共平台进入产业的关键路径和现实瓶颈。

2、技术供给：适配中心提供了什么？

（1）适配流程与技术基础设施

适配中心构建了覆盖“芯片→模组→开发板→整机→应用”的全链条适配服务体系，分为南向（设备端）与北向（应用端）两条路径。南向适配包括系统迁移、屏幕驱动适配、外设适配和 XTS 认证四个环节；北向适配主要是应用层在 OpenHarmony 标准系统上的适配测试。

上述流程依托“5431”能力矩阵运转：五大技术能力（适配智能体、芯片适配、三方组件库、端云一体、安全能力）、四大服务体系（咨询、认证、培训、集成）、三大核心平台（北向应用适配平台、南向硬件适配平台、互联互通适配平台）和一个体验中心。

（2）适配周期

根据调研反馈，L2 标准系统从提交适配到通过 XTS 认证并无固定周期，适配中心表示“大概是 2 至 4 周”，核心变量取决于产品的具体功能需求。值得注意的两个补充信息：一是慕思与鸿蒙智选合作适配认证“历时约一两个月”，但属头部企业深度共创案例；二是公开报道显示依托适配中心公共技术平台，原本需要 6 个月的独立适配工作可压缩至 2 至 3 个月。两者均高于“2 至 4 周”，差异可能源于统计口径不同——前者指向全流程适配周期，后者可能仅指认证测试环节。适配中心明确表示，是否具备 OTA 能力不影响产品认证本身，OTA 规划属于评审导向建议而非认证强制前提。

(3) 适配成本

在成本结构方面，XTS 认证服务免费提供，企业主要承担软件开发和硬件改版两类费用，两者各占总成本的 50%左右。这意味着对大多数企业而言，适配的主要成本并非认证环节，而是自身的技术改造投入。

对于企业间的成本差距，适配中心判断，鸿蒙适配尚属新赛道，各企业起步条件大体相当，暂无成熟可复用方案。该判断与公开报道中“理想状态下，依托公共技术平台可将企业开发成本降低 60%~70%”的结论并不矛盾，前者是不同企业之间的横向对比，强调行业整体均缺少沉淀；后者是同一企业内部，公共平台模式对比完全独立适配的纵向效率提升。两者口径不同，但共同指向一个事实：鸿蒙适配尚属于新兴领域，整个产业仍处于探索试错阶段。

(4) 服务规模与行业覆盖

截至调研时，适配中心对接的生态企业约 200 家，主要集中在交通领域（城市交通和轨道交通）、电力能源和消费电子类。交通领域的代表性企业包括广州佳都科技和深圳佳都开鸿。

适配中心的服务范围理论上覆盖电力、交通、制造、政务、家居、教育、矿山、医疗等多个垂直领域，行业内已形成电鸿（南方电网）、交鸿（深圳地铁）、矿鸿、家鸿、工鸿、政务鸿蒙等十余类行业发行版。但当前 200 家生态企业更多属于“触达和对接”

层面，而非“已完成适配认证”的客户。适配中心正式揭牌运营仅四个月，整体尚处于起步阶段。

(5) 公共平台的降门槛机制

适配中心通过四种路径降低企业适配门槛。在技术层面，适配智能体可将原 7 天适配工作量压缩至 1 天，三方组件库和芯片适配预置方案避免企业从零开发；在成本层面，认证免费、技术支持公益提供，辅以适配周期压缩和效率提升；在人才层面，通过入学分层测评、“一试双证”认证、实验箱实训等机制向产业输送人才；在信息层面，生态体验展厅和产品库降低企业信息获取成本。

3、需求特征：企业真正需要什么？

(1) 企业的核心关切

(1) 调研揭示了一个关键事实：无论是头部大厂还是中小企业，对鸿蒙适配的核心判断标准高度一致——投入产出比和对未来市场的预期。适配中心明确指出“规模大的企业也未必愿意提前投入”，关键在于各自对鸿蒙生态未来的判断。

(2) 这意味着当前大多数企业仍处于观望状态。企业关注的核心并非技术层面“能否完成适配”，而是适配之后的商业价值：能否获取明确订单、构建差异化竞争力，并在可预期周期内实现投入回收。

(2) 三类企业的需求差异

从调研反馈来看，不同类型企业表现出不同的需求特征：

头部企业（如慕思、佳都科技）具备技术和资金储备，适配动力主要来自鸿蒙分布式能力带来的产品溢价和场景创新空间，查重 54% 适配周期和成本敏感度相对较低。但即便是头部企业，其投入意愿也取决于对未来市场的判断，并非资金充裕就会主动开展适配投入。

中小制造企业是适配中心的重点服务对象，但其需求逻辑完全不同：首要关切是“适配了能不能带来订单”，其次是“投入能不能收回来”。适配中心判断中小企业是否投入适配，“关键看未来市场对鸿蒙化产品的需求量”，与企业当前出货量关系不大。

这一判断反过来也说明——在市场需求尚未清晰显现的阶段，中小企业普遍缺乏主动适配的动力。

初创公司体量小但决策灵活，若能在早期获得客户订单支撑，适配意愿反而可能较高。但这类企业数量有限，难以构成大规模的需求基础。

(3) 需求端的政策与市场环境

从政策侧看，适配中心坦承“企业、政府目前的政策还不清晰，大家都在探索”，尚无明确的补贴条目和申请流程。从市场侧看，适配中心的典型案例——深圳地铁、南方电网、广州政务大厅——均为政府或国企主导的示范项目，市场化的自发性需求尚未成为主流。“整个广州鸿蒙之城刚开始”这一判断，准确地概括了当前阶段的本质。

4、供需匹配度评估：转化效率与关键断点

(1) 已实现的转化成效

适配中心在技术供给侧的成果是可见的。技术基础设施已初步搭建完成，认证通道已开通并免费开放，对接生态企业约 200 家，适配周期从独立适配的数月压缩到数周级别。适配中心还通过“一中心三基地”布局（广州总部+东莞中试+佛山家居），将通用技术能力与区域产业集群需求进行初步对接。

在人才供给端，产业普遍存在 OpenHarmony 系统嵌入式开发、设备适配岗位的能力缺口，适配中心调研也印证该类岗位最为紧缺。针对这一人才短板，适配中心启动“一试双证”人才认证与实训体系建设，证书由人社职业认证与鸿蒙行业认证共同构成。

(2) 三个核心转化断点

尽管供给端进展显著，但从供需匹配的角度看，适配中心当前面临三组尚未打通的转化断点：

断点一：技术通道已通，但市场拉动力不足。适配中心解决了“如何通过认证”的技术问题，但企业的核心诉求是“认证了能带来什么”。在缺乏明确的政企订单、采购补贴或市场准入政策的情况下，经过投入收益评估，企业的理性选择往往是观望而非投

入。适配中心缺少将已适配产品与采购需求对接的商业撮合功能，技术转化链条在“认证完成”之后出现了断裂。

断点二：初次适配成本降低，但长期维护成本不确定。适配中心有效降低了“从 0 到 1”的准入门槛，但 L2 富设备在“从 1 到 N”阶段需要持续的 OTA 维护投入，这一长期成本尚无明确的公共分担机制。对于年出货量较小的企业，适配认证的一次性投入虽已降低，但后续每个大版本升级的持续兼容性成本仍是不确定的负担。

断点三：人才供给规划与产业实际吸纳节奏错配。虽然人才培养规划体量可观，但适配中心尚未正式签约高校，仅有 10 余所合作意向高校，整套人才培养计划仍处于布局阶段，距离大规模向产业输送人才仍存在明显时间差。与此同时，现阶段企业对鸿蒙相关人才大多属于观望状态下的潜在需求，尚未形成急需到岗的刚性用人缺口，进一步加剧了人才培养规划与产业现实之间的节奏错位。

5、转化路径的阶段判断

适配中心当前处于“基础设施就绪、政策体系待完善、市场验证进行中”的过渡阶段。

从供给端看，适配中心搭建的技术服务平台和工具链在一定程度上降低了企业进入门槛，但鸿蒙适配本身的底层技术门槛仍然较高——HDF 驱动改写、XTS 认证等环节尚无成熟的行业方案可供直接复用，企业仍需投入实质性技术力量。从需求端看，产业侧尚未形成规模化的市场拉动力，企业普遍开展投入收益权衡，整体保持观望姿态。“有政企订单的企业适配意愿显著高于缺乏变现路径的企业”这一调研现象表明，变现前景直接左右企业的投入决策。供给、需求两端的困难同时存在：技术门槛高抬高了进入成本，变现路径不明又削弱了投入意愿，两者互相强化，共同构成了当前适配中心从“通道建成”到“流量通过”之间的现实阻力。

想要打破这一局面，还需要政策端尽快明确补贴标准和申请流程，市场端涌现更多真实订单和商业场景，再辅以时间积累形成稳定的产业预期。三者同步到位，才是技术从公共平台真正落地产业的拐点。

（二）湾区数谷宏远 AI 公司：产业与场景如何组织匹配

1、案例概况

湾区数谷位于东莞南城，承担着数据要素产业集聚、人工智能应用和城市产业场景连接等功能。这里的“宏远 AI”并不是一个单一法人主体，而是以宏远中天·AI 产业中心为主要空间载体，叠加湾区数谷示范园区及相关市级服务平台形成的产业组织空间。园区运营方、入驻企业和公共服务机构在功能上各有分工，后文分别讨论。

宏远 AI 产业中心位于东莞市南城水濂山科创路 100 号，单体项目约 322 亩，规划查重 76%
建筑面积约 75 万平方米，分三期开发。宏远 AI 中心与中天联科共同形成约 700 亩的连片产业新城；湾区数谷先行示范区整合的产业空间约 50 万平方米。查重 42%

南城的优势不在于单独提供办公场地。园区把产业招商、数据平台、场景开放、政策申报、人才服务和项目对接放在同一套服务体系中，试图把企业引进后的办公需求继续转化为技术合作和应用项目。对鸿蒙生态而言，这种组织方式比单纯增加企业数量更有价值：它能为设备接入、应用测试和社区服务寻找真实使用场景。

2、园区企业结构与鸿蒙、AI、数据产业基础

园区入驻数据企业约 40 家，实际办公企业总量约 50 家。查重 46%其中，数据资源、数据技术、数据应用和数据服务类企业约 40 家，其他企业主要提供金融、平台服务和产业配套。

企业业务覆盖数据采集、数据治理、行业应用和数据服务。查重 58%全民通证数字科技（广东）有限公司主要承担数据服务和项目交付；东莞影身智能技术有限公司侧重具身智能技术研发与应用；东莞市数据产业发展有限公司则集中在数据采集、治理、流通和安全

运营等环节。三类企业分别对应项目交付、技术研发和数据基础服务，能够构成一定的产业链协作关系。

园区还集聚了东莞市数据要素产业协会、深数所湾区服务创新中心、数字政府能力赋能中心、网络与数据安全保障服务中心等平台机构。它们提供行业组织、数据流通、合规辅导、数字政府能力和安全保障服务。东莞农商银行科技金融中心的引入，则把数据产业与融资、金融服务联系起来。

园区内 AI 企业主要按照主营业务、研发团队的技术背景，以及业务对大模型训练和算力集群的依赖程度来判断。现有 AI 企业大多使用第三方大模型接口，自有算法或基础模型团队较少，业务重点集中在应用开发、行业解决方案和项目交付。园区的优势由此更接近“AI 应用落地”，而不是基础模型研发。

鸿蒙相关企业约 5 家，其中约 2—3 家能够继续开展产品适配，主体仍处于培训学习和技术接触阶段。鸿蒙在园区中承担的是一个应用入口：它可以连接智能终端、社区服务和园区管理，但尚不是园区最成熟的主营业务。

3、企业与场景需求的征集机制

园区企业主要通过微信群和电话提交需求，运营团队负责企业联系、外部资源导入和产业链对接。过去一年主动走访企业约 35 家，覆盖数据、AI 和平台服务等主要企业。

场景需求有两条来源。一条来自政府部门、制造企业、商贸流通企业、应急管理和气象服务单位；另一条由园区根据企业已有产品、南城产业基础和区域发展重点主动寻找。过去两年形成的有效场景需求约 20 条，其中约 5 条已经具备较明确的应用单位或预算方向。工业制造、商贸流通、应急管理和气象服务，是目前较集中的应用领域。

园区的需求匹配可以拆成四步。**查重 46%** 微信群、电话、走访和活动负责收集需求；企业技术、数据、人才和交付能力决定初步分类；赛事、专家辅导、产业联盟和一对一沟通负责撮合；企业与场景方再确认 PoC、合同、部署和验收条件。有效需求从提交到首次匹配通常需要 1—2 周，复杂项目的方案反馈约需 1 个月。

产业图谱、重点项目跟踪和政企联合招商，为需求登记与项目跟进提供了基础。下一步需要把这些工作固化为统一台账，至少记录需求提出方、预算方向、匹配企业、当前阶段和下一次跟进时间。

4、供需对接活动与项目转化

2025 年 7 月 18 日，宏远中天 AI 产业中心举行“数据要素×”大赛广东分赛东莞赛站宣贯会暨专家辅导会，80 余家企业、超过 150 人参加，东莞联通现场介绍了 10 多个参赛项目。2025 年 9 月，东莞市数据产业集聚区建设启动暨湾区数谷揭牌活动举行，数据产业发展公司、产业协会、交易服务和安全保障平台进一步集中。过去两年，各类供需对接、赛事辅导和产业交流活动约 9 场，其中约 4 场具有明确的项目撮合性质。

活动把数据企业、通信运营商、专家和场景方聚到一起，再通过专家辅导、资源对接和政策支持推进项目成熟。赛事提供“算力+算法+数据+交易”服务，数据产品孵化、流通交易、合规辅导和资产登记也被纳入配套环节。

持续跟进的一对一供需关系约 10 组，其中约 5 组形成书面或框架性合作意向。过去两年的项目漏斗大致表现为：原始需求约 30 条，有效需求约 20 条，完成匹配约 12 条，形成意向约 5 条，开展 PoC 约 3 条，签订正式合同约 2 条，完成部署约 1—2 条。园区 2026 年提出全年落地 5 个应用场景、孵化 10 个以上数据产品、挂牌 30 个以上数据产品、推动 5 项以上数据资产入表，这些属于后续工作目标。

这组数字说明，园区的活动组织能力已经形成，但商业转化仍然集中在需求匹配和早期验证阶段。合同、部署和验收之间还存在明显的项目筛选与交付过程。园区需要为有效需求、合作意向、PoC、正式合同和实际落地分别设置定义，避免把参赛、签约和上线混为一谈。

5、企业最需要的政策、市场与人才服务

初创企业首先关注低成本运营、办公空间、政策申报和早期客户；成熟企业更关心人才招聘、上下游产业链、稳定订单和项目交付。南城提供梯度租金、人才安居、融资支持、政策申报、产业链对接和场景开放，这些服务分别对应企业不同阶段的压力。

过去一年，园区协助企业申报政策、赛事和项目约 15 家，其中约 8 家获得阶段性支持或入围。数据要素赛事提供“首评估、首入表、首开放”等辅导，部分项目资助上限为 10 万元；^{查重 54%}国家或省级人工智能赋能新型工业化典型案例的资助上限为 100 万元。

人才缺口集中在 AI 算法、大数据治理和项目交付岗位，合计约 15—20 人；具备鸿蒙应用开发和设备接入经验的岗位缺口约 5 人。园区日均有上千名科技工作者办公，并配套 668 套青年人才公寓，提供拎包入住、租金优惠、管家服务以及落户和子女教育等服务。人才公寓解决了居住成本，项目型人才的持续供给仍取决于培训和业务机会。

鸿蒙社区试点还需要场景调研、设备接入、应用测试、运维和用户培训人员。智能家居、养老服务、物业管理和公共安全场景涉及数据授权、隐私保护、故障响应和售后责任，园区需要把这些内容写入项目方案，而不是只完成设备和应用的技术接入。

6、湾区数谷与松山湖、滨海湾的功能差异

三个区域承担的产业环节不同。湾区数谷依托南城的中心城区、软件信息产业、金融商贸服务和市级数据平台，重点承担数据要素、AI 应用、数字政府和城市产业场景的组织与转化；松山湖更适合研发、技术攻关和中试；滨海湾则承担总部经济、综合承载和面向湾区的区位功能。

湾区数谷把数据资源、数据交易、产业赋能、安全保障和城市服务场景放入同一服务网络。东莞制造业积累的工业数据，加上南城的软件信息企业基础，使数据采集、治理、合规、交易和应用有条件形成连续链条。

部分企业总部位于松山湖，业务和技术人员在南城办公。研发工作依托松山湖的科研和中试条件，业务开展则更接近南城的客户、金融机构、商贸服务和城市公共资源。宏远 AI 园区提供青年人才公寓，也增强了南城在职住平衡和人才留存方面的吸引力。

湾区数谷应定位为“数据服务与场景应用先行示范区”。它与松山湖连接技术研发和中试成果，与滨海湾连接总部、客户和区域市场，承担技术成果进入具体业务的中间环节。

7、对鸿蒙社区试点的支持条件与实施建议

湾区数谷可以承担产业组织、场景匹配和项目服务。数据企业、AI 企业、通信运营商、公共服务平台和政府部门都能成为园区的合作对象；赛事、专家辅导和产业对接活动，则提供了项目筛选和资源组合的现成渠道。南城的社区、商贸和园区服务场景，也便于开展小范围验证。

首批试点可选择四类场景：

(1) 独居老人和重点人群安全关怀，连接鸿蒙设备、传感器和家庭服务；

(2) 园区或社区智慧物业，联动访客、报修、能耗和公共设施；

查重 42%
(3) 社区便民服务，连接政务、医疗、家政、养老和商贸服务；

(4) 人才公寓智能居住，联动门禁、能耗、环境和物业服务。

试点先完成一个场景方、一套鸿蒙应用或设备组合，以及数据授权和运维规则。园区负责场景征集、企业筛选、政策申报、商务对接和项目跟踪；鸿蒙适配机构负责技术适配、测试认证和设备接入；入驻企业负责产品开发和交付；社区、物业或政府部门负责场景开放、用户组织和效果评价。

项目评价分为需求确认、技术 PoC、部署上线、稳定运行和用户验收五个阶段。社区试点还应记录用户使用率、故障响应时间、居民满意度、数据安全事件和运维成本。只有完成上线并稳定运行的项目，才计入实际落地项目。

8、案例小结

湾区数谷宏远 AI 案例显示，鸿蒙生态进入产业和社区，靠的不只是单个企业的开发能力。数据企业、AI 企业、场景方、平台机构和园区运营团队之间，需要有一套能把需求推进到交付的工作机制。

园区已具备数据产业集聚、公共平台协同和应用场景导入能力。接触鸿蒙技术的企业约 5 家，过去两年完成部署的相关项目约 1—2 个，鸿蒙商业交付仍处于起步阶段。当前最值得继续建设的，不是增加活动数量，而是完善项目台账、明确阶段定义、跟踪合同履约和长期运维结果。

对东莞鸿蒙生态而言，湾区数谷提供了一条“数据与 AI 产业平台承接需求、鸿蒙技术进入终端场景”的转化路径。社区小场景可以作为下一步验证入口：居民是否愿意使用，物业能否维护，企业能否持续交付，这些问题比一次签约或一次展示更能说明试点是否成立。

(三)慕思公司：技术如何转化为产品 and 市场价值

1、鸿蒙如何进入智能床和睡眠产品

(1)行业背景与合作契机

目前的睡眠行业已全面进入主动干预睡眠的全新阶段，可基于用户睡眠数据和身体健康信息定制个性化睡眠改善方案。^{查重 57%}慕思深耕智慧健康睡眠领域二十余年，专注于智能睡眠系统的研发、生产与销售。慕思与鸿蒙的合作始于 2022 年，是一次双向选择。当时鸿蒙智选计划进军智能床领域，正在寻找高智能化技术伙伴；而慕思已启动从传统寝具企业向健康睡眠科技企业的转型。双方基于“科技赋能睡眠”的共同追求开启了为期三年的深度共研。

(2)鸿蒙使用模式：鸿蒙智选“深度共创”与鸿蒙智联“通用接入”的本质区别

现阶段的睡眠行业里有关鸿蒙的使用方式有鸿蒙智联和鸿蒙智选两种。鸿蒙智联属于通用技术接入模式，品牌方只需购买华为通用接口、适配技术协议即可入网，华为仅提供基础连接能力，不参与产品定义、研发、品控、认证及售后，无官方赋能和品质背书，市面多数智能寝具属于此类，仅能实现简单联网联动。慕思采用的是鸿蒙智选高阶精品共创模式。华为全程深度参与产品定义、功能设计、研发打磨、严苛认证与品控标准制定，是双方双向筛选、联合打造的标杆级产品。具体而言，这款智能床的所有核心软件、硬件、结构设计全部由慕思自主研发、生产、制造，华为在产品早期定义、功能打磨、方案设计的全流程中提供专业技术建议和生态适配指导，但产品的最终生产、制造、落地交付全部由慕思独立完成。双方权责划分清晰：星闪技术、鸿蒙底层生态、系统连接能力由华为提供并掌握核心技术；硬件研发、结构落地、算法适配、产品生产和终端用户体验打磨由慕思负责。而且慕思是鸿蒙智选在智能睡眠领域唯一的深度合作伙伴，且为排他性合作。在鸿蒙智选智慧睡眠这条独家赛道中，慕思目前没有直接的同赛道竞品，在这个赛道上是有领先地位。

(3) 技术载体与认证体系

华为方面提供了全方位的技术支持与联合开发赋能，双方构建了从技术对接到生态深度融合的闭环。产品搭载的原生鸿蒙的互通互联能力，正是深度共研的直接成果。产品接入鸿蒙生态的核心技术载体是华为星闪技术，慕思产品是业界首款搭载该技术的智能床。依托星闪技术，设备连接更稳定、响应速度更快，为全屋设备联动提供可靠技术支撑。此外，产品近期已成功斩获鸿蒙生态兼容性官方认证，该认证审核标准严苛、行业含金量极高。由于产品从研发初期即完全对标鸿蒙智选标准、提前适配所有认证要求，认证流程顺畅，整体一两个月内即可完成全部审核拿证。拿到认证后，慕思全系鸿蒙智能产品可与所有鸿蒙生态设备无缝联动，不受设备品牌、品类限制。

(4) 产品迭代路径与品类拓展

截至目前，慕思已迭代推出两代三款鸿蒙智选智能床产品。第一代于 2025 年 9 月上线，包含初代基础款与 Pro 款，核心解决双人同床、软硬需求差异化的行业痛点。传

统床垫整体硬度固定，无法适配双人不同睡眠习惯，慕思依托自研核心技术实现床垫左右分区软硬度独立调节，满足夫妻、伴侣一人睡硬床、一人睡软床的差异化需求，同时适配单人不同睡姿的分区支撑。第二代 Pro HD 款于 2026 年 3 月上线，搭载智能睡姿感应技术，可实时感知用户睡姿、监测人体各部位压力，动态调节支撑力度，精准贴合身体曲线。查重 53% 该款产品斩获 AWE 艾普兰奖，该奖项被誉为“全球智慧生活领域奥斯卡”。在品类拓展方面，鸿蒙智能枕正处于研发阶段，尚未正式落地，未来将与智能床、智能床垫组成成套睡眠产品矩阵。现有按摩椅、眼部按摩仪等配套产品也将逐步接入鸿蒙生态，实现全屋智能联动。访谈中明确表示不会盲目跨界，始终聚焦健康睡眠主赛道，围绕床、床垫、枕头三大核心品类迭代升级。

2、产品上线前后销量和渠道变化

(1) 接入鸿蒙前后的产品能力跃迁

接入鸿蒙生态之前，慕思早期的智能产品功能比较基础，仅有温度调节和基础睡眠数据报告两项核心功能。接入鸿蒙生态之后，依托星闪技术和鸿蒙底层生态的连接能力，产品持续研发迭代，衍生出多款全新配套产品，功能从基础的被动监测跨越到主动睡眠干预，实现了质的飞跃。

(2) 销量变化

截至 2026 年 5 月，鸿蒙智选系列产品自 2025 年 9 月上市以来整体销售额突破亿元，2026 年 1-5 月该系列已占慕思智能床整体销量的 40%。鸿蒙智选系列销售占比呈持续上升趋势。从公司整体品类结构来看，目前慕思仍以传统床垫、床架等经典产品为基本盘，查重 43% 传统品类整体占比约 50%—60%，同时布局全屋定制、柜类、桌椅等大家居品类。但在智能赛道中，鸿蒙智选系列产品增速极快、占比持续攀升，是公司 AI 智能化战略的核心落地载体。

(3) 渠道变化

鸿蒙智选系列采用“平台+自有渠道”协同模式，无需搭建专属电商和运营团队。产品上架华为智选商城和京东官方旗舰店等平台，由平台负责流量运营和端口搭建。产品运营、订单对接、线下门店销售、配送安装、售后维保，均由慕思依托现有线下门店体系自主负责，全链路销售服务无需额外扩招人员。运营上，核心研发、数据风控团队均为专项配置，人员稳定、专业度高，持续保障产品迭代与数据安全。

3、用户最关注、最常使用的功能

(1) 全睡眠周期闭环方案

鸿蒙智选最新的产品核心价值围绕用户“睡前一睡中一睡后”全睡眠周期提供闭环式睡眠解决方案，而非单一功能堆砌。

睡前阶段，通过智能场景联动与哄睡模式，帮助用户舒缓身心、培养睡意。用户只需将慕思智能床与鸿蒙全系智能设备绑定，即可自定义睡眠场景模式：入睡时自动关灯、拉窗帘、调节空调温度、关闭加湿器，全屋场景自动化、智能化无感运行。

查重 42%

睡中阶段，实时监测睡眠状态，核心功能包括三个方面。其一为高精度软硬可调技术，依托公司自研算法与柔性调节单元，对标国家行业标准，可实现 5 至 7.5 级高精度软硬调节，适配 90%以上用户的睡眠支撑需求，覆盖绝大多数人群的睡姿和体感偏好。其二为智能睡姿感应技术（第二代产品搭载），实时感知用户睡姿、监测人体各部位压力，动态调节支撑力度，精准贴合身体曲线。目前大众睡眠问题愈发普遍：平躺时腰部悬空、无法贴合床面，侧睡时肩膀和身体受压过大，导致夜间频繁翻身、睡眠不稳，该功能正是针对这些痛点。其三为鼾声识别与自动干预，精准识别鼾声后自动微调床体角度，有效缓解打鼾问题。同时，产品运行噪音极低，真正实现静音无感体验。

睡后阶段，生成完整的睡眠数据监测报告，同时搭载柔性唤醒功能，替代传统粗暴的闹钟惊醒，让用户自然苏醒。晨起时可联动开窗、开启照明等，开启舒适的一天。

(2) 鸿蒙全屋智能生态联动

产品可无缝联动卧室灯光、音响、空调、窗帘、加湿器等全品类智能设备，围绕用户全睡眠周期打造沉浸式、一体化的舒适睡眠场景。目前鸿蒙生态的居家设备品类已非常完善，灯光、空调、窗帘、加湿器、音响、扫地机器人等设备均可与智能床联动，**实现全场景睡眠智能适配。**未来生态还计划持续接入智能戒指、智能鞋等便携穿戴设备，补充用户日间运动和身体体征数据，与夜间睡眠数据打通，实现 24 小时全天候健康数据联动。

(3) 多模态直觉交互

产品是行业首个实现多模态直觉交互的智能床，支持拍打、语音呼喊、点触、按压等多种简易交互方式，一键触发床体功能并联动全屋睡眠场景。**这一设计降低了用户使用门槛，尤其对不熟悉智能设备操作的用户群体更为友好。**

4、用户是否愿意为鸿蒙联动支付溢价

(1) 定价策略：普惠路线而非溢价路线

慕思鸿蒙智选系列并非以“鸿蒙联动”为名收取溢价，反而走高质价比、普惠化路线，与慕思传统高端 T 系列形成完全差异化的市场布局。华为鸿蒙智选的合作初衷就是让高端智慧睡眠科技走出小众高端市场、惠及更多普通家庭，因此定价更加亲民、性价比更高。具体价格对比体现了这一策略：慕思早期高端 AI 床垫最高定价可达 18.8 万元，受众极小众；鸿蒙智选全系顶配组合（含可调节骨架和智能床垫）定价仅 19,900 元；而传统 T 系列单品起步价 2 万元、最高可达 6 万余元，定价门槛更高，主打高端中产圈层。鸿蒙智选系列以不到 T 系列入门款的价格提供全套顶配方案，定价策略大幅下探。

(2) 合作价值的非溢价体现

虽然不通过溢价获取直接收益，但鸿蒙联动为慕思带来的价值体现在多个维度。

品牌破圈层面，鸿蒙智选系列帮助慕思跳出传统高端小众市场，触达年轻科技用户群体，完成品牌年轻化和科技化升级。通过高性价比、潮流外观和智能化功能，精准吸引华为粉丝和科技圈层用户，拓宽了慕思整体用户圈层。

产品标准化层面，依托华为严苛的产品认证和体验标准，倒逼慕思优化产品定义、打磨用户体验，持续提升产品的智能化和标准化水平。鸿蒙智选的严苛认证体系成为产品品质的外部背书，整体体验标准领跑行业。

销量增长层面，系列 GMV 突破亿元，在智能床品类中销售占比超 50%，迅速成为万元级智能床爆款单品。Pro HD 款斩获 AWE 艾普兰奖，获得行业权威认可。

(3)策略分析

从现有材料看，慕思的策略是以“不溢价”换取“走量”和“品牌势能”，将鸿蒙联动的技术价值转化为市场占有率和品牌影响力，而非单品利润率提升。这一策略的成效已初步体现在销量占比和 GMV 数据中。立足长期战略，慕思将持续加深与鸿蒙智选的合作：一方面迭代升级现有智能床系列，规划推出 Ultra 高阶版本；另一方面持续丰富睡眠全品类，完善床、床垫、智能枕成套产品矩阵。依托华为生态持续破圈年轻科技用户群体，借助全屋智能风口巩固智慧睡眠赛道的独家领先优势。

5、研发、适配和售后投入

(1)研发合作模式

慕思与鸿蒙智选的合作并非从产品上市阶段才开始，而是经历了较长时间的共同研发。双方自 2022 年开始合作，至 2025 年 9 月首款鸿蒙智选产品上市，先后经历技术考察、技术对接、生态深度融合等阶段，并进一步推进到底层代码级共研。研发、算法和产品规划等部门在合作过程中参与度较高，双方还成立了专属团队推进项目。

从产品研发过程来看，这种合作方式也改变了智能床与鸿蒙生态之间的适配逻辑。目前慕思已经形成鸿蒙智选慕思智能床、Pro 及 Pro H-DESIGN 两代三款产品。相关产品并不是在既有产品完成后再增加鸿蒙连接，而是在研发阶段即对标鸿蒙智选标准，并围绕全屋智能联动、“拍一拍”多模态交互、星闪连接以及潮汐算法等功能持续调整。

这意味着双方合作的重点已经从单纯“让一张床接入生态”，逐渐转向按照生态要求重新思考产品如何参与家庭场景。鸿蒙提供的是生态协同要求，而慕思则需要将自身原有的睡眠技术和产品能力重新嵌入其中，这也是双方能够形成较深合作的重要基础。

(2) 研发投入与适配成本

生态协同并不意味着研发投入自然下降。鸿蒙生态适配过程中，仅认证测试成本的增加就超过百万元，测试项目也由原来的 200—300 项增加至近 900 项。^{查重 64%}同时，慕思公司整体研发投入从 2019 年的 0.74 亿元增长至 2024 年的 2.05 亿元，研发费用率由 1.92% 提升至 3.66%。生态合作的价值不能简单用“节省了多少研发费用”来衡量。一方面，鸿蒙适配提高了认证和测试要求，企业需要投入更多资源保证产品稳定进入生态；另一方面，慕思也明确表示，三年的深度共研在一定程度上帮助降低研发成本、缩短产品开发周期，但目前没有具体的量化评估数据。

生态合作可能增加单个产品进入生态所需要的前期投入，却也可能通过统一标准、共同研发和技术协同减少后续重复开发，进而改变研发资源的使用方式。判断鸿蒙合作是否真正提高研发效率，不能只看认证费用增加，也不能只看开发周期缩短，而需要进一步比较完整项目周期中的投入与产出。

(3) 研发团队与售后体系

这种研发模式背后也需要一定的人力基础。目前慕思整体智慧睡眠研发团队超过 300 人，其中专属数据团队约 20—30 人，负责数据处理、算法优化和隐私风控。^{查重 51%}同时，慕思还与 MIT 媒体实验室、中国睡眠研究会、中国睡眠大数据中心等开展合作，涉及智能纤维传感、智慧健康睡眠生态以及东方人睡眠特征研究。

这些情况说明，慕思与鸿蒙的合作并不是单纯依赖外部生态能力，自身仍保持着较完整的研发和数据能力。对慕思而言，鸿蒙生态更像是连接自身睡眠技术与家庭智能场景的基础，而不是替代企业自身研发能力。

售后方面，目前慕思全系睡眠产品由慕思负责，第三方设备由对应品牌负责，企业认为依托现有体系即可支撑鸿蒙智选产品的运营和售后，无需单独扩招团队。对于单一产品而言，这种责任划分较为清楚，但如果未来“1+N”全屋智慧睡眠生态进一步发展，设备之间形成更多联动，故障后的责任衔接、问题定位和服务协同也将成为影响用户体验的重要因素。

总体来看，慕思与鸿蒙的合作并不只是简单的系统接入，而是研发、产品和服务逐步向生态协同靠拢的过程。未来随着生态范围扩大，除了设备之间的适配，还需要进一步完善跨品牌的服务和责任协同机制，查重 52%推动生态从“设备互联”走向“场景协同”。

6、国内市场表现与出海限制

(1) 国内市场表现

鸿蒙智选进入市场后，已经不只是慕思产品体系中的一个生态尝试，而开始形成一定的实际销售规模。查重 41%企业提供的数据显示，2026 年 1—5 月鸿蒙智选系列占慕思智能床整体销量 40%，查重 55%自 2025 年 9 月上市以来整体销售额突破亿元，企业同时表示该系列在智能床赛道中增速较快。这一结果说明，鸿蒙合作已经从研发和产品层面进入市场验证阶段，消费者是否愿意为“智能睡眠+鸿蒙生态”的组合买单，也开始有了较为直接的销售反馈。但从现有数据来看，鸿蒙本身并不能完全解释这一市场表现。

(2) 客群与渠道变化

鸿蒙智选全系顶配价格为 19900 元，企业将其定位于年轻科技用户和华为粉丝。同时，产品通过华为智选商城、京东旗舰店以及多家华为门店进行销售，覆盖全国核心城市高端商圈。由此来看，鸿蒙智选实际上同时改变了产品定位、用户触达和销售渠道。对于原本具有较强传统家居属性的智能床而言，这种变化可能比单纯增加一个互联功能更加重要：产品被放到了华为生态和年轻科技消费场景中，原本需要通过家居卖场完成的消费者教育，也部分转移到了消费者已经熟悉的科技品牌和渠道之中。

慕思也认为，鸿蒙生态能够吸引年轻首次购买者，降低消费者教育成本，并借助华为渠道突破传统家居卖场边界。鸿蒙对慕思市场端的价值并不只是单一的“品牌背书”，而是生态、渠道和用户群体共同作用形成的市场入口。

(3) 竞争优势与出海限制

查重 44%

目前慕思在鸿蒙智能睡眠领域具有一定的先发优势。慕思是鸿蒙智选智能睡眠领域唯一的深度合作伙伴，双方为排他性合作，目前生态内暂无直接同赛道竞品；企业自身的潮汐算法、传感器技术、“拍一拍”等功能以及华为门店渠道，则共同构成其竞争优势。

这种优势主要来自慕思较早参与生态共研，并形成了产品、技术和渠道之间的协同。但从长期来看，“唯一合作伙伴”更接近一种当前的生态位置优势，而不是天然不可复制的技术壁垒。如果未来鸿蒙智能睡眠生态进一步扩大，其他品牌也能够进入这一体系，排他性本身的稀缺性就可能下降。届时真正决定竞争力的，仍然是企业能否持续将睡眠技术、产品体验和生态场景结合起来。

与国内市场相比，鸿蒙智选目前暂无出口海外，主要面临海外生态适配和区域权限等问题。慕思传统产品已经覆盖澳洲、东南亚和中东等市场，但整体出海销售占总营收不足 5%，同时还面临海外品牌竞争、关税及反倾销税、国内外睡眠习惯差异以及海外消费者对国产品牌认知度等问题。

因此，国内形成的“生态+渠道+用户”组合目前还不能简单复制到海外。国内市场中，华为品牌和门店渠道能够成为慕思触达目标用户的重要入口，而海外市场还需要面对不同的生态环境、市场规则和消费者认知。这也说明，生态建设形成的优势具有明显的场景和区域属性，不能只用“接入了多少设备”来衡量生态价值，更重要的是能否把技术、品牌、渠道与具体生活场景结合起来，并在不同市场条件下形成可持续的合作模式。

7、用户隐私、数据和售后责任

(1) 用户数据管理

随着智能床从单一的睡眠辅助产品向全屋智慧睡眠场景延伸，数据已经成为产品持续运行和功能迭代的重要基础。目前相关用户数据由慕思自建数据库独立存储运营，不对外售卖或泄露；数据主要用于产品算法迭代，以及与高校、三甲医院和睡眠科研机构开展合规科研合作，科研使用过程中进行脱敏处理。慕思同时已获得 DCMM 四级、ISO27001 等认证，并设有专属数据团队负责数据处理、算法优化和隐私风控。

从这些措施来看，数据对于慕思而言已经不只是产品运行过程中产生的附属信息，而开始进入研发和产品迭代环节。产品能够根据睡姿感应等信息进行动态调节，企业也将潮汐算法升级、边缘硬件平台开发以及呼吸暂停、房颤等监测的临床验证列入后续规划。

如果这一发展方向继续推进，智能床的功能边界也会随之发生变化。它不再只是根据用户操作完成升降、按摩等功能的智能家具，而可能逐渐成为持续感知睡眠状态的设备。设备能够掌握的信息越多，数据对产品价值的贡献越大，同时用户对数据使用方式的敏感程度也会提高。

智能睡眠产品的数据安全问题不能只理解为“数据有没有泄露”。目前慕思已经在独立存储、脱敏使用、隐私风控以及相关认证等方面形成了相应措施，这能够说明企业已经将数据安全纳入产品运营体系。但如果未来进一步开展呼吸暂停、房颤等健康监测，数据本身的属性和使用场景也会发生变化，届时除了数据如何保存，还需要进一步明确用户授权范围、数据使用目的，以及监测结果出现偏差时相关责任如何划分。

(2) 鸿蒙生态中的数据安全

从目前情况来看，鸿蒙生态在数据安全方面也并非只是提供设备连接能力。企业认为，鸿蒙生态能够在权限管理、设备互联和数据防护方面提供底层技术支持。

对慕思而言，生态连接越深入，智能床能够参与的家庭场景越多，数据安全就越不能作为单个设备的独立问题来看待。未来如果一个睡眠场景同时涉及智能床以及其他家庭设备，数据可能在不同设备和服务之间形成关联。因此，对于鸿蒙生态乃至鸿蒙之城而言，需要建立的不只是“设备能够互联”的技术体系，还包括用户能够理解和信任的数据使用机制。

(3) 售后责任与跨品牌协同

售后责任实际上也面临类似的问题。目前企业采用较为清晰的责任划分方式：慕思全系睡眠产品由慕思负责，第三方设备则由对应品牌负责，现有体系可以支撑鸿蒙智选产品的运营和售后。

查重 40%

对于单一设备而言，这种模式比较容易确定责任主体。但鸿蒙生态进一步向全屋场景发展后，用户购买和使用的已经不只是某一个设备，而是一套相互联动的功能。例如智能床与其他家庭设备共同完成一个睡眠场景时，即使故障发生在单一设备上，用户感受到的也可能是整个场景的异常。此时，“哪个品牌负责哪个设备”的划分仍然必要，但还需要进一步解决跨品牌的问题定位、服务衔接以及用户沟通问题。

智慧生活场景真正形成之后，数据安全和售后责任不能等到生态规模扩大以后再单独处理，而应当与设备互联、场景建设同步考虑。慕思目前已经在数据管理和单品售后方面形成了相应机制，未来如果要将类似的智慧睡眠场景推广到更大的城市生活空间，除了考虑“能不能连接”和“场景好不好用”，还需要进一步回答用户最关心的两个问题：数据如何被使用，以及出现问题后究竟由谁负责。

8、小结

(1) 合作模式的基本判断

通过对慕思与鸿蒙智选合作过程的调研，我们认为，这一案例值得关注的并不是传统智能床简单接入鸿蒙系统，而是传统睡眠产品企业如何借助生态合作重新进入智能家

居的场景体系。从 2022 年开始的合作，到后续底层代码级共研、产品定义和生态适配，再到华为渠道和实际销售转化，^{查重 45%}双方的关系已经超出了单纯的技术供应与产品采购关系。

慕思能够成为鸿蒙智选智能睡眠领域的深度合作伙伴，也并非只是因为其具有传统家具品牌的市场基础。企业自身已经拥有智慧睡眠研发团队、睡眠算法和相关技术积累，并与中国睡眠研究会、中国睡眠大数据中心以及 MIT 媒体实验室等开展相关合作。在我们看来，这构成了双方能够进行深度共研的重要前提：鸿蒙需要能够提供真实生活场景和专业产品能力的产业伙伴，而慕思则需要将自身睡眠技术进一步连接到家庭智能生态中的平台。只有双方能力形成互补，合作才有可能从“产品接入”进一步发展为“共同定义产品”。

(2) 鸿蒙合作的实际价值

鸿蒙给慕思带来的也并非单一的技术能力。现阶段形成的实际赋能更接近于技术、生态、渠道、品牌和用户触达的组合。它既帮助产品进入新的智能家居场景，也改变了传统睡眠产品触达消费者的方式。但这种关系并不是慕思单方面接受鸿蒙赋能。慕思自身的睡眠技术、算法、传感器以及对睡眠场景的理解，是鸿蒙能够进一步进入卧室这一具体生活场景的重要基础。企业目前规划的潮汐算法升级、边缘硬件平台开发以及相关健康监测功能，也说明慕思仍然需要持续进行自身技术积累。

因此，我们更倾向于将双方的合作理解作为一种双向赋能：鸿蒙将慕思的专业产品能力连接到更大的智能生态，而慕思则通过真实的睡眠场景和专业技术能力丰富鸿蒙生态能够提供的生活服务。

(3) 对鸿蒙之城建设的启示

对于鸿蒙之城建设而言，慕思案例带来的启示也不应停留在“增加一个鸿蒙智能床品牌”。如果将视野从一张床扩大到一个家庭，智能床、灯光、空调以及其他设备的价值并不在于各自拥有多少智能功能，而在于它们能否围绕居民真实的生活需求形成连续

的场景体验。慕思目前从单一智能床向“1+N”全屋智慧睡眠生态延伸的规划，正体现了这种变化。

鸿蒙之城真正需要建设的并不是大量彼此孤立的鸿蒙设备，而是以人的生活场景为中心，将不同企业的产品、设备、服务和相应的数据能力连接起来的生态体系。慕思案例展示了传统产业如何借助生态连接，从单一产品智能化进一步走向场景化和服务化；同时也说明，生态连接越深入，对长期技术能力、数据安全、跨品牌责任以及用户持续使用价值的要求就越高。只有这些问题能够与技术连接同步解决，生态合作才可能真正从“设备互联”转化为居民能够持续感知的生活体验。

五、东莞鸿蒙生态的供需适配与现实堵点

（一）技术供给与企业需求

1、供给端：公共服务平台已搭起技术通道

(1) 以广东省开源鸿蒙适配中心为代表的公共服务平台，已初步建成覆盖“芯片—模组—开发板—整机—应用”的全链条适配服务体系，并形成南向（设备端）与北向（应用端）两条路径：南向包括系统迁移、屏幕驱动适配、外设适配与 XTS 认证四个环节，北向主要是应用层在 OpenHarmony 标准系统上的适配测试。整套流程依托“5431”能力矩阵运转，即五大技术能力（适配智能体、芯片适配、三方组件库、端云一体、安全能力）、四大服务体系（咨询、认证、培训、集成）、三大核心平台（北向应用适配平台、南向硬件适配平台、互联互通适配平台）和一个体验中心。

(2) 从供给能力看，适配中心显著降低了企业进入门槛。一是认证环节免费开放，XTS 认证不收取费用，企业主要承担软件开发与硬件改版两类成本，两者大致各占总成本的 50%，即对企业而言适配的主要投入并非认证环节，而是自身的技术改造。二是适配周期可控，L2 标准系统从提交适配到通过认证约为 2 至 4 周，核心变量取决于产品的具体功能需求。三是工具与组件降低了重复开发量，适配智能体可将原本约 7 天的适

配工作量压缩至 1 天，三方组件库和芯片适配预置方案则让企业不必从零开发。截至调研时，适配中心已对接生态企业约 200 家，主要集中在交通（城市交通和轨道交通）、电力能源和消费电子领域。

2、需求端：企业真正关心的是投入产出比

(1) 供给端的进展并未自动转化为需求端的投入。调研揭示了一个关键事实：无论头部大厂还是中小企业，对鸿蒙适配的核心判断标准高度一致——投入产出比与对未来市场的预期。适配中心明确指出，“规模大的企业也未必愿意提前投入”，关键在于各自对鸿蒙生态未来的判断。这意味着企业关注的核心并非“能否完成适配”的技术问题，而是“适配之后能带来什么”的商业问题：能否获取明确订单、构建差异化竞争力，并在可预期周期内实现投入回收。

(2) 不同规模企业的需求还呈现结构性差异。头部企业（如慕思、佳都科技）具备技术和资金储备，适配动力主要来自鸿蒙分布式能力带来的产品溢价和场景创新空间，对适配周期和成本的敏感度相对较低，但其投入意愿同样取决于对未来市场的判断，并非资金充裕就会主动投入。中小制造企业是适配中心的重点服务对象，需求逻辑却完全不同：首要关切是“适配了能不能带来订单”，其次是“投入能不能收回来”。初创公司体量小、决策灵活，若能在早期获得客户订单支撑，适配意愿反而可能较高，但这类企业数量有限，难以构成大规模的需求基础。

3、错配：技术通道已通，市场拉力不足

供需两端由此形成第一重错配。供给端解决的是“如何通过认证”的技术问题，需求端要的却是“认证能带来什么”的市场答案。在缺乏明确政企订单、采购补贴或市场准入政策的情况下，企业经过投入收益权衡后的理性选择往往是观望。适配中心当前也缺少将已适配产品与采购需求对接的商业撮合功能，技术转化链条在“认证完成”之后出现断裂。用调研中的判断概括：技术通道已经建成，但从“通道建成”到“流量通过”之间仍有明显阻力。

(二) 企业方案与场景需求

1、场景需求的组织与征集机制

(1) 以湾区数谷宏远 AI 为代表的产业园区，成为连接企业方案与场景需求的中间环节。园区把产业招商、数据平台、场景开放、政策申报、人才服务和项目对接放进同一套服务体系，试图把企业引进后的办公需求继续转化为技术合作和应用项目。对鸿蒙生态而言，这种组织方式比单纯增加企业数量更有价值，它能为设备接入、应用测试和社区服务寻找真实使用场景。

(2) 园区场景需求有两条来源：一条来自政府部门、制造企业、商贸流通企业、应急管理和气象服务单位；另一条由园区根据企业已有产品、区域产业基础和区域发展重点主动寻找。需求匹配可拆为四步：查重 46% 微信群、电话、走访和活动负责收集需求；企业技术、数据、人才和交付能力决定初步分类；赛事、专家辅导、产业联盟和一对一沟通负责撮合；企业与场景方再确认 PoC、合同、部署和验收条件。有效需求从提交到首次匹配通常需要 1 至 2 周，复杂项目的方案反馈约需 1 个月。

2、从需求到落地的转化漏斗

园区的转化数据直观反映了场景落地的难度。过去两年，各类供需对接、赛事辅导和产业交流活动约 9 场，其中约 4 场具有明确的项目撮合性质；持续跟进的一对一供需关系约 10 组，其中约 5 组形成书面或框架性合作意向。项目漏斗大致表现为：原始需求约 30 条，有效需求约 20 条，完成匹配约 12 条，形成意向约 5 条，开展 PoC 约 3 条，签订正式合同约 2 条，完成部署约 1 至 2 条。这组数字说明，园区的活动组织能力已经形成，但商业转化仍集中在需求匹配和早期验证阶段，合同、部署与验收之间还存在明显的项目筛选与交付过程。

3、供需对接的现实约束

(1)其一，场景需求总量有限且确定性不足。过去两年形成的有效场景需求约 20 条，其中仅约 5 条具备较明确的应用单位或预算方向，“需求”与“有预算的需求”之间存在落差。

(2)其二，园区内鸿蒙供给能力薄弱。园区鸿蒙相关企业约 5 家，其中约 2 至 3 家能够继续开展产品适配，主体仍处于培训学习和技术接触阶段，鸿蒙尚未成为园区最成熟的主营业务，更多是作为连接智能终端、社区服务和园区管理的应用入口。

(3)其三，项目口径不统一。园区需要为有效需求、合作意向、PoC、正式合同和实际落地分别设置定义，避免把参赛、签约和上线混为一谈。其四，服务与运维责任需前置约定。智能家居、养老服务、物业管理和公共安全场景涉及数据授权、隐私保护、故障响应和售后责任，必须写入项目方案，而不能只完成设备和应用的技术接入。

(三) 产品功能与用户需求

1、产品端的供给逻辑：从“接入”到“场景”

慕思与鸿蒙智选的合作，提供了产品功能与用户需求对接的典型样本。其产品并非在既有产品上简单增加鸿蒙连接，而是在研发阶段即对标鸿蒙智选标准，围绕全屋智能联动、“拍一拍”多模态交互、星闪连接以及潮汐算法等功能持续调整。查重 47%产品围绕“睡前—睡中—睡后”全睡眠周期提供闭环方案：睡前通过场景联动与哄睡模式，自动关灯、拉窗帘、调节空调；睡中实现分区软硬可调、智能睡姿感应动态调节与鼾声识别自动微调；睡后生成睡眠数据报告并搭载柔性唤醒。这一供给逻辑表明，产品价值已从单一硬件功能转向围绕生活场景的连续体验。

2、用户端的真实需求与使用反馈

从市场反馈看，用户下单决策时关注的核心卖点集中在左右分区软硬可调（满足夫妻不同需求）、鼾声智能干预以及“拍一拍”等便捷交互方式；使用中反馈较多的功能

包括零重力模式、柔性唤醒和 App 便捷操作。客群方面，鸿蒙智选系列吸引了大量年轻首次购买者，华为生态粉丝和年轻科技消费群体成为重要增量来源，而非仅由原有品牌消费群体转化而来。这在一定程度上说明，用户认可的是能被直观感知、确实改善体验的功能，而非抽象的“生态接入”概念。

3、功能供给与用户需求的偏差

查重 45%

(1) 产品功能与用户需求之间仍存在三方面偏差。一是功能供给与真实使用率的偏差。企业将睡眠数据报告、睡姿感应等作为研发重点，但用户高频使用的往往只是少数直观功能，存在“研发投入大、实际使用少”的可能，如何在功能丰富度与核心体验之间取舍，是产品迭代需要回答的问题。二是价格敏感与长期效果观望的偏差。调研反馈显示，“价格是决策犹豫因素，对长期使用效果也在持续关注中”，说明用户对智能化体验的支付意愿建立在可感知、可持续的价值之上，单次演示效果难以支撑长期购买决策。三是数据安全与隐私顾虑。智能床能够持续采集睡眠与身体监测数据，随着产品从被动监测走向主动干预乃至健康监测，用户对数据授权范围、使用目的和监测偏差责任的敏感度将进一步提高，而目前尚未形成用户能够理解与信任的数据使用机制。

(2) 此外，从全市范围看，鸿蒙产品与普通居民之间仍存在接触鸿沟。东莞鸿蒙建设在产业端的适配改造进度快于民生消费场景，智能家居虽有慕思等样本，但鸿蒙款产品在市场占比有限、普通居民接触度不高，产品功能的供给尚未转化为广泛的城市用户需求。

(四) 从试点走向市场的主要障碍

综合三条链路分析，东莞鸿蒙生态从试点走向市场主要面临三类障碍。

1、市场拉动力不足

当前典型案例——深圳地铁、南方电网、广州政务大厅——均为政府或国企主导的示范项目，市场化的自发性需求尚未成为主流。调研现象也印证了这一点：“有政企订

单的企业适配意愿显著高于缺乏变现路径的企业”，变现前景直接左右企业的投入决策。在需求端，“认证了能带来什么”始终缺乏确定答案，企业因而普遍保持观望。

2、技术门槛高且方案不可复用

尽管公共平台降低了进入门槛，鸿蒙适配本身的底层技术门槛仍然较高。HDF 驱动改写、XTS 认证等环节尚无成熟的行业方案可供直接复用，企业仍需投入实质性技术力量。以慕思为例，仅认证测试成本增加就超过百万元，测试项目由原来的 200 至 300 项增加至近 900 项，查重 72%，企业研发投入也从 2019 年的 0.74 亿元增长至 2024 年的 2.05 亿元。新赛道意味着各企业起步条件大体相当，但“没有成熟方案可复用”也意味着每家企业都要重复试错，查重 42%，这既抬高了单个企业的进入成本，也拖慢了整个产业的规模化速度。

3、政策与商业路径不清晰

调研中适配中心坦承“企业、政府目前的政策还不清晰，大家都在探索”，尚无明确的补贴条目和申请流程。政策端一旦明确补贴标准和申请流程，市场端涌现更多真实订单和商业场景，再辅以时间积累形成稳定的产业预期，三者同步到位，才可能成为技术从公共平台真正落地产业的拐点。在此之前，供给、需求两端的困难会相互强化：技术门槛高抬高了进入成本，变现路径不明又削弱了投入意愿。

(五) 成本、人才、运维与评价问题

1、成本：初次适配与长期维护的双重压力

成本问题分为前后两段。初次适配阶段，公共平台已通过认证免费、技术支持公益提供等方式降低“从 0 到 1”的准入门槛，理想状态下依托公共技术平台可将企业开发成本降低 60%至 70%。但对已进入生态的企业而言，“从 1 到 N”阶段需要持续的 OTA 维护和版本兼容投入。L2 富设备在每个系统大版本升级时都要重新验证兼容性，这一长期成本尚无明确的公共分担机制；对年出货量较小的企业，适配认证的一次性投入虽已降低，后续每个大版本升级的持续兼容性成本仍是不确定的负担。

2、人才：培养规划与产业吸纳的节奏错配

人才缺口集中在 OpenHarmony 系统嵌入式开发与设备适配岗位，这也是适配中心最难招到合适人员的岗位。针对这一短板，适配中心启动“一试双证”人才认证与实训体系，证书由人社职业认证与鸿蒙行业认证共同构成，并计划到 2028 年培养人才 2 万名，但目前尚未正式签约高校，仅有 10 余所合作意向高校，整套培养计划仍处于布局阶段。与此同时，现阶段企业对鸿蒙人才的需求大多是观望状态下的潜在需求，尚未形成急需到岗的刚性用人缺口，查重 51% 人才培养规划与产业实际吸纳节奏之间存在明显时间差。园区层面亦印证了这一缺口：湾区数谷人才缺口集中在 AI 算法、大数据治理和项目交付岗位，合计约 15 至 20 人，具备鸿蒙应用开发和设备接入经验的岗位缺口约 5 人。

3、运维：跨主体、跨品牌的持续投入

运维是试点走向市场后最容易被低估的环节。其一，社区试点本身需要运维人员。鸿蒙社区试点需要场景调研、设备接入、应用测试、运维和用户培训人员，而目前园区尚无明确的试点候选社区，运维主体与费用安排尚不清晰。其二，跨品牌责任衔接缺位。慕思采用“全系睡眠产品由慕思负责、第三方设备由对应品牌负责”的划分方式，对单一设备较为清晰；但当智能床与其他家庭设备共同完成一个场景时，即使故障发生在单一设备上，用户感受到的可能是整个场景异常，“哪个品牌负责哪个设备”的划分仍不足以解决跨品牌的问题定位与服务衔接。其三，数据运维责任加重。设备互联越深入，数据在不同设备和服务之间的关联越多，用户授权、脱敏存储与安全防护需要长期投入。

4、评价：从“签约”到“真落地”的口径缺失

当前对鸿蒙落地成效的评价，一定程度上存在以活动数量、签约数量代替实际成效的倾向。园区已提出将项目评价分为需求确认、技术 PoC、部署上线、稳定运行和用户验收五个阶段，查重 41% 并记录用户使用率、故障响应时间、居民满意度、数据安全事件和运维成本，只有完成上线并稳定运行的项目才计入实际落地项目。适配中心一侧也反映出类似问题：正式揭牌运营仅四个月，尚缺日常运营数据。这说明，生态建设当前最需要建

设的不是增加活动数量，而是完善项目台账、明确阶段定义、跟踪合同履约和长期运维结果，让“落地”具有统一、可核对的口径。

六、鸿蒙社区试点路径

(一) 鸿蒙社区的定位

1、从技术验证走向生活场景试验场

东莞鸿蒙建设目前以产业端适配改造和小范围示范项目为主，社区场景尚未形成规模化落地。将社区作为鸿蒙生态的“生活场景试验场”，其价值不在于设备数量的堆砌，而在于为设备接入、应用测试和社区服务寻找真实、高频、可持续的使用场景。社区是城市居民日常生活的基本单元，独居老人关怀、物业服务、便民服务、居住安全等需求真实且集中，能够为鸿蒙跨设备协同能力提供天然的验证环境。

2、与产业场景、政务场景的功能区分

产业场景以企业降本增效和产品竞争力为导向，政务场景以政府项目驱动为主，多集中在办事窗口和基层政务终端。相较之下，鸿蒙社区试点面向居民日常生活的民生需求，强调居民的实际使用意愿与可持续运维，是打通“技术—产品—用户”链条的关键一环。三者相互衔接：产业场景提供硬件与应用供给，政务场景提供公共服务能力，社区场景则承接终端用户体验，共同构成“产城共生”的完整图景。

3、社区试点的基本定位与边界

结合东莞实际，鸿蒙社区试点应确立三点定位：一是“验证型”而非“展示型”，以能否形成稳定运行、居民愿意持续使用的项目为衡量标准；二是“小切口”而非“大而全”，从一两个高频场景切入，避免贪大求全；三是“可复制”而非“一次性”，试点方案需保留可向其他社区迁移的接口、规则和运维模式。需要明确的是，社区试点不追求短期内的全域覆盖，而重在跑通“需求—方案—交付—运维—评价”的完整闭环。

(二) 社区真实需求的识别

1、需求识别的三类来源

社区真实需求主要来自三个方面：一是居民端，如独居老人和重点人群的安全关怀、门禁停车、报修、能耗、养老、安防等日常诉求；二是社区与物业端，如访客管理、公共设施维护、能耗管理和物业服务效率提升；三是政府与公共服务端，如基层政务、医疗、家政、养老和商贸服务的下沉。三类需求指向不同主体，需分别识别、分类处理，避免用单一渠道代替全面调研。

2、需求识别的方法与流程

需求识别应遵循“走访—座谈—确认”的流程。可借鉴园区经验，通过微信群、电话、入户走访和社区活动收集需求，再由专业人员对需求进行技术可行性与交付可行性分类，通过居民座谈和物业沟通进行确认。识别过程中需重点区分“居民口头反映的问题”与“居民愿意长期使用并为之付费、愿意配合的需求”，只有后者才具备转化为试点项目的条件。

3、从“需求”到“可交付需求”的筛选

调研数据显示，园区过去两年形成的有效场景需求约 20 条，其中仅约 5 条具备较明确的应用单位或预算方向，“需求”与“有预算、可交付的需求”之间存在明显落差。社区试点同样需要建立筛选标准：优先选择需求明确、场景方明确、责任主体明确且具备基本资金或资源保障的需求。对暂不具备条件的需求，应登记入台账并持续跟踪，而非直接纳入首批试点。

(三) 首批小切口场景设计

1、场景选择的基本原则

首批场景应满足四个条件：高频使用、需求真实、技术可行、运维可控。所谓“小切口”，即以单一场景、单一责任主体、有限的设备与预算启动，先跑通流程再逐步扩

展。同时应优先选择居民能够直观感知价值的场景，避免陷入设备堆砌而居民无感的误区。

2、首批四类候选场景

结合湾区数谷等园区的场景储备与东莞社区实际，首批可考虑四类场景：

(1) 独居老人和重点人群安全关怀

连接鸿蒙设备、传感器和家庭服务，实现异常监测、紧急呼叫与服务联动。

(2) 社区或园区智慧物业

联动访客、报修、能耗和公共设施管理，提升物业响应效率。

(3) 社区便民服务

连接政务、医疗、家政、养老和商贸服务，推动公共服务下沉到社区。

(4) 人才公寓智能居住

查重 41%

联动门禁、能耗、环境和物业服务，为青年人才提供智能化居住体验。

3、场景设计的关键要素

每个试点场景至少应明确四项要素：一个明确的场景方（社区、物业或政府部门）；一套鸿蒙应用或设备组合；一套清晰的数据授权和隐私保护规则；一套可执行的运维与责任划分方案。其中，数据授权、隐私保护和售后责任必须写入项目方案，而不能只完成设备和应用的技术接入。跨品牌场景还需提前约定问题定位、服务衔接和用户沟通机制，避免出现“哪个品牌负责哪个设备”的模糊地带。

4、90 天小规模试点的设计

建议首批试点以 90 天为一个周期，明确试点的目标、时间表、验收指标、居民满意度目标和后续复制机制。试点期应完成从需求确认、方案设计、设备部署到稳定运行的完整流程，并通过真实用户反馈检验场景价值。周期结束后，根据运行数据和居民评价决定是否扩大范围或调整方案。

(四) 企业、社区、居民和政府的协同机制

1、四方主体的角色分工

鸿蒙社区试点需要企业、社区、居民和政府四方协同，各司其职：

(1) 企业

入驻企业负责产品开发和交付，鸿蒙适配机构负责技术适配、测试认证和设备接入。

(2) 社区与物业

负责场景开放、用户组织、现场协调和效果评价。

(3) 居民

作为最终用户参与需求提出、测试体验和效果反馈，是试点价值的最终评判者。

(4) 政府

查重 45% 负责政策引导、资金支持、场景开放和统筹协调；园区或运营团队负责场景征集、企业筛选、政策申报、商务对接和项目跟踪。

2、协同推进的工作机制

四方协同需要依托具体的工作机制落地：一是需求台账，统一记录需求提出方、预算方向、匹配企业、当前阶段和下一次跟进时间；查重 52% 二是项目跟踪，明确各阶段的责任主体与时间节点；三是定期沟通，通过对接会、走访和一对一沟通推进项目成熟；四是争议协调，对数据、责任和费用等分歧建立协商解决通道。

3、利益分配与责任划分

协同的可持续性取决于利益与责任的清晰划分。数据方面，应明确数据的采集范围、授权方式、存储主体和使用边界，用户睡眠、健康、门禁等敏感数据须脱敏并独立存储。售后方面，应遵循“谁的产品谁负责”，同时针对跨品牌联动的场景约定联合响应机制。费用方面，应明确试点预算由政府、园区、物业、企业还是居民承担，避免试点结束后因缺乏持续投入而中断。

(五) 青年参与场景调研、测试和数字服务的方式

1、参与需求调研与场景识别

青年学生尤其是高校青年，具备较强的调研能力和数字化素养，可以组建“鸿蒙之城”数智突击队等团队，深入社区开展入户走访、居民座谈和需求记录，协助识别真实需求、梳理场景清单，为试点场景选择提供一手依据。东莞理工学院等本地高校正积极对接产业需求，可将鸿蒙技术能力培养嵌入应用型人才教育体系，使青年参与既是社会实践，也是人才储备。

2、参与产品测试与用户反馈

青年可作为“首批用户”参与鸿蒙设备和应用的测试，记录使用过程中的问题，反馈功能使用率与体验痛点。由于青年对新技术的接受度较高，其测试反馈既有助于企业快速迭代产品，也能帮助发现老年居民等群体在使用中可能遇到的障碍，推动产品向“易用、普惠”方向优化。

3、参与数字服务与居民培训

社区鸿蒙试点落地后，设备操作、应用使用和数据授权等环节需要持续的引导与支持。青年可以承担“数字服务志愿者”角色，面向居民特别是老年居民开展设备使用培训、常见问题解答和隐私安全科普，降低居民的使用门槛，提升试点的居民参与度和满意度。

4、青年参与的组织保障与激励机制

青年参与需要相应的组织保障：一是与高校人才培养、社会实践学分和志愿服务相结合，形成稳定的参与渠道；二是与企业、社区建立对接机制，明确青年参与的任务、周期和安全保障；三是通过实训证明、认证证书等方式给予激励，将青年参与与“一试双证”等人才认证体系衔接，实现“参与即培养、服务即成长”。

(六) 试点评价与推广条件

1、试点评价的五阶段

试点项目应按照需求确认、技术 PoC、部署上线、稳定运行和用户验收五个阶段推进，只有完成上线并稳定运行的项目，才计入实际落地项目。这一阶段划分能够有效避免把参赛、签约和上线混为一谈，使试点成效可衡量、可追溯。

2、评价指标体系

社区试点的评价应兼顾技术、用户和运维三个维度，重点记录：用户使用率、故障响应时间、居民满意度、数据安全事件和运维成本。其中，用户使用率反映场景是否真正被居民接受，故障响应时间和运维成本反映模式是否可持续，数据安全事件则关乎试点的合规底线。评价结果应形成书面报告，作为是否推广的直接依据。

3、可复制推广的条件

一个社区试点能否向其他社区复制，取决于四个条件：一是场景方案标准化，形成可复用的应用、设备和接口组合；二是运维模式可持续，明确运维主体和费用来源；三是数据规则可迁移，数据授权与隐私保护机制能够适配不同社区；四是居民接受度经过验证，有稳定的使用率和满意度数据支撑。只有四项条件同时具备，试点才具备推广价值。

4、推广的节奏与风险控制

推广应遵循“先验证、后复制、再扩展”的节奏，避免在单点尚未跑通时盲目铺开。同时需防范两类风险：一是“重建设、轻运维”，即设备部署后缺乏持续维护而快速失效；二是“重展示、轻使用”，即项目上线后居民实际使用率低、场景价值无法释放。控制风险的关键，是把运维责任、评价口径和用户反馈机制与设备部署同步设计、同步落地。

七、结论与建议

(一)主要研究结论

1、东莞已具备承接鸿蒙生态的产业基础，但生态整体仍处于起步探索阶段

东莞万亿级电子信息制造业基础、华为松山湖纽带以及“鸿蒙之城”专项政策，使其在鸿蒙生态中确立了“产业承接主力+场景验证标杆”的定位。但从调研看，产业端适配改造进度快于民生消费场景，多数企业仍处于培训学习和技术接触阶段，鸿蒙商业交付尚处起步，生态尚未进入规模化变现阶段。

2、技术供给通道已经建成，市场拉动力不足是核心断点

以广东省开源鸿蒙适配中心为代表的公共平台，已经打通“芯片—模组—开发板—整机—应用”的全链条适配服务，认证免费、周期可控、工具可用，技术通道基本建成。但企业关注的核心并非“能否适配”，而是“适配之后能带来什么”。在缺乏明确政企订单、采购补贴和市场准入政策的情况下，企业经过投入产出权衡后普遍选择观望。技术转化链条在“认证完成”之后出现断裂，供给端“通道建成”与需求端“流量通过”之间仍有明显阻力。

3、企业方案与场景需求之间存在明显的转化漏斗

园区转化数据表明，从原始需求到实际落地，项目数量逐级衰减：原始需求约 30 条，有效需求约 20 条，完成匹配约 12 条，形成意向约 5 条，开展 PoC 约 3 条，签订合同约 2 条，完成部署仅约 1 至 2 条。需求总量有限、“有预算的需求”占比低、园区鸿蒙供给能力薄弱，是制约场景落地的主要因素。

4、产品功能与用户需求之间仍存在偏差

慕思等头部企业的合作表明，鸿蒙能够帮助传统产品重新进入智能家居场景，并带来真实的销量增长；但其价值实现依赖产品功能与用户真实需求的精准对接。当前存在

功能供给与实际使用率、价格敏感与长期效果观望、数据安全隐私顾虑三方面偏差；且从全市看，鸿蒙产品与普通居民之间仍存在接触鸿沟。

5、从试点走向市场面临成本、人才、运维与评价四类系统性障碍

成本上，初次适配门槛虽已降低，但长期 OTA 维护成本缺乏公共分担机制；人才上，培养规划与产业实际吸纳节奏错配；运维上，跨主体、跨品牌的责任衔接缺位；评价上，存在以活动数量、签约数量代替实际成效的倾向，“落地”缺乏统一口径。这些问题相互强化，共同构成系统性阻力。

6、社区是鸿蒙生态走向民生的关键入口，但尚缺成熟可复制的路径

社区需求真实、高频、集中，适合作为鸿蒙“生活场景试验场”。但目前社区试点普遍规模小、居民接触度低，尚未形成“需求识别—场景设计—多方协同—运维评价—复制推广”的完整闭环。

(二)完善东莞场景供需转化机制的建议

1、建立统一的场景需求清单与项目台账

建议由市级专班或园区运营团队牵头，建立覆盖全市的场景需求清单，统一记录需求提出方、预算方向、匹配企业、当前阶段和下一次跟进时间，并对有效需求、合作意向、PoC、正式合同、实际落地分别设置明确的阶段定义，避免口径混淆、成效失真。

2、补齐“认证之后”的商业撮合环节

针对技术转化在“认证完成”后断裂的问题，建议在适配中心等公共平台上增加商业撮合功能，将已通过适配认证的产品与政府采购、国企示范项目和企业采购需求对接，形成“技术认证—产品入库—采购对接”的完整链条，让企业的适配投入能够看见明确的变现路径。

3、明确政策补贴标准与申请流程

建议尽快出台面向企业适配的补贴条目和申请流程，明确支持范围、补贴比例和兑现周期，并与采购政策衔接，对采用鸿蒙化产品和服务的主体给予适度倾斜，以政策确定性降低企业的观望情绪，逐步形成稳定的产业预期。

4、建立持续适配与长期维护的成本分担机制

针对 L2 富设备“从 1 到 N”阶段的持续维护成本，建议探索公共平台集中维护、大版本升级统一适配、维护费用分级分担等机制，降低中小企业的长期兼容成本，避免企业因后续投入不确定而退出生态。

5、强化人才培养与产业吸纳的对接

建议推动适配中心“一试双证”体系与高校正式签约，将人才培养的规模和结构与产业真实用人节奏挂钩；同时依托本地高校把鸿蒙技术能力嵌入应用型人才培养，形成“培养—实训—就业”的闭环，缓解人才供给与产业吸纳节奏错配的问题。

6、健全运维与售后责任机制

建议对跨品牌联动的场景制定统一的运维与售后责任规则，明确问题定位、服务衔接和用户沟通机制；对社区等公共场景，前置约定运维主体和费用来源，避免“重建设、轻运维”导致项目快速失效。

(三) 推动社区试点的建议

1、以 90 天小切口试点起步

建议首批试点以 90 天为一个周期，选择单一场景、单一责任主体启动，明确目标、时间表、验收指标和居民满意度目标，先跑通“需求—方案—交付—运维—评价”闭环，再根据运行数据和居民评价决定是否扩大范围。

2、优先选择高频可感的民生场景

建议优先选择独居老人和重点人群安全关怀、社区（园区）智慧物业、社区便民服务、人才公寓智能居住四类高频场景，以居民能够直观感知价值的功能作为切入点，避免设备堆砌而居民无感。

3、构建企业、社区、居民和政府四方协同机制

建议明确四方分工：企业负责产品开发与交付、适配机构负责技术适配与认证、社区与物业负责场景开放与用户组织、居民参与需求提出与效果评价、政府负责政策引导与统筹协调。通过需求台账、项目跟踪、定期沟通和争议协调机制，保障协同可持续。

4、把数据授权、隐私与运维责任写入方案

建议将数据采集范围、授权方式、存储主体、使用边界以及故障响应、售后责任等内容写入试点方案，敏感数据脱敏并独立存储，跨品牌场景约定联合响应机制，使数据安全与售后责任与设备部署同步落地。

5、建立青年参与的长效机制

建议依托“鸿蒙之城”数智突击队等团队，组织青年参与社区需求调研、产品测试和数字服务，面向居民特别是老年居民开展设备使用培训和隐私安全科普；并将青年参与与高校社会实践学分、“一试双证”等人才认证衔接，形成“参与即培养、服务即成长”的激励机制。

6、完善评价与复制推广机制

建议按需求确认、技术 PoC、部署上线、稳定运行和用户验收五个阶段评价试点，重点记录用户使用率、故障响应时间、居民满意度、数据安全事件和运维成本；待场景方案标准化、运维模式可持续、数据规则可迁移、居民接受度经验证后，再向其他社区复制推广。

(四) 研究不足与后续方向

1、研究不足

调研时间和条件限制，本报告仍存在不足。一是样本有限，对企业、社区和居民的覆盖尚未完全铺开，部分数据来源于访谈对象的主观判断，缺乏大规模统计支撑。二是数据口径不统一，不同主体对“适配成功”“达成意向”“实际落地”的界定存在差异，部分环节（如企业适配失败的具体原因）尚无统计数据。三是跟踪时间较短，适配中心正式揭牌运营仅四个月，社区试点尚未形成完整周期数据，难以对长期效果作出评估。四是量化分析不足，对供需匹配度、试点成效的评价仍以定性描述为主。

2、后续研究方向

后续研究可在四个方面深化。一是扩大样本，面向不同类型企业、社区和居民开展系统性问卷与跟踪调查，建立可比对的数据集。二是加强量化研究，构建供需适配度与试点成效的评价指标体系，探索投入产出、转化率等关键指标的测算方法。三是开展跟踪与比较研究，对首批社区试点进行全过程跟踪，比较不同场景、不同模式的成效差异，总结可复制的经验。四是拓展研究视角，比较东莞与广州、深圳等城市在鸿蒙生态建设路径上的差异，为制造业城市的鸿蒙落地提供更具普适性的参考。

参考文献

- [1] 开放原子开源基金会. OpenHarmony 技术文档[EB/OL]. <https://docs.openharmony.cn/>.
- [2] Li L, Gao X, Sun H, et al. Software Engineering for OpenHarmony: A Research Roadmap[EB/OL]. arXiv:2311.01311, 2023.
- [3] 王大洲, 范春萍. 工程生态：内涵分析与研究进路[J]. 工程研究——跨学科视野中的工程, 2023, 15(5):378-389.